

super agent modulaire

28 juil. à 21:08

Sans catégorie ▼

concevoir un super agent modulaire, pas comme un simple correcteur. Un bon agent de thèse doit couvrir la rédaction, la révision, la cohérence, la bibliographie, le suivi d'avancement et l'usage explicite des sources, avec une traçabilité de l'usage de l'IA quand cela est requis .

Mission de l'agent

L'agent doit être l'assistant central de la thèse : il comprend le projet, exploite toutes les connaissances disponibles, guide la rédaction, contrôle la qualité scientifique et suit l'exécution du travail au fil du temps .

Il ne doit pas seulement “corriger du texte”, mais piloter un workflow complet

de dissertation chapitre par chapitre, avec feedback, priorisation et vérification de conformité académique .

Tâches dédiées

Je vous recommande de définir ces tâches comme des capacités obligatoires de l'agent :

Analyse du sujet, de la problématique et des objectifs.

Construction ou amélioration du plan de thèse.

Rédaction assistée de sections, sous-sections, introductions et transitions.

Correction linguistique : orthographe, syntaxe, grammaire, ponctuation.

Réécriture stylistique vers un registre académique.

Vérification de cohérence interne entre problématique, méthode, résultats et

conclusion.

Contrôle des répétitions, digressions, contradictions et imprécisions.

Vérification et normalisation des citations, notes et références.

Détection des lacunes argumentatives ou méthodologiques.

Suivi d'avancement avec statut par chapitre, tâches restantes et prochaines actions.

Gestion des retours du directeur de thèse et transformation en plan d'action.

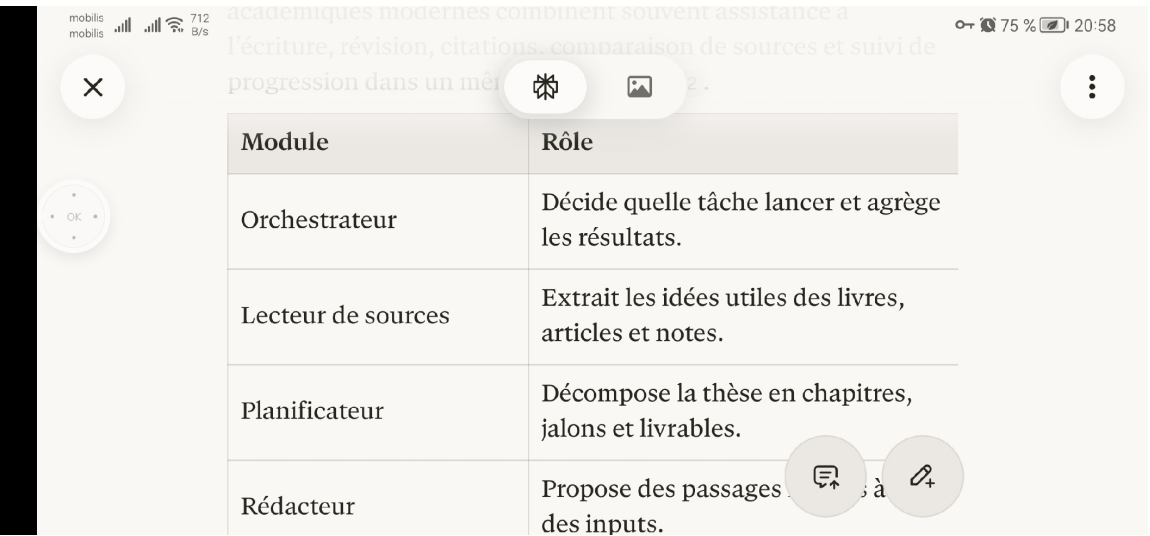
Signalement explicite des passages à vérifier humainement avant soumission.

Journalisation de l'usage de l'IA et aide à la déclaration conforme si nécessaire .

Architecture de l'agent

Le plus robuste est de le construire en

plusieurs sous-rôles coordonnés par un orchestrateur principal. Les outils académiques modernes combinent souvent assistance à l'écriture, révision, citations, comparaison de sources et suivi de progression dans un même flux .



The screenshot shows a mobile application interface with a table titled "Module" and "Rôle". The table lists four modules: Orchestrateur, Lecteur de sources, Planificateur, and Rédacteur. Each module has a corresponding role description. The interface includes a status bar at the top with signal strength, Wi-Fi, and battery level (75%). There are also navigation icons on the left and right sides of the screen.

Module	Rôle
Orchestrateur	Décide quelle tâche lancer et agrège les résultats.
Lecteur de sources	Extrait les idées utiles des livres, articles et notes.
Planificateur	Décompose la thèse en chapitres, jalons et livrables.
Rédacteur	Propose des passages à partir des inputs.

Propose des passages rédigés à partir des inputs.



The screenshot shows a mobile application interface with a table titled "Rédacteur" and "Propose des passages rédigés à partir". The table lists four roles: Réviseur, Critique académique, Contrôleur de références, and Suivi d'avancement. Each role has a corresponding description. The interface includes a status bar at the top with signal strength, Wi-Fi, and battery level (75%). There are also navigation icons on the left and right sides of the screen.

Rédacteur	Propose des passages rédigés à partir
Réviseur	Corrige la langue et améliore le style.
Critique académique	Vérifie la logique, la méthode et l'argumentation.
Contrôleur de références	Vérifie les citations, la bibliographie et la traçabilité.
Suivi d'avancement	Mesure l'état d'avancement et les priorités.

Règles de travail

Règles de travail

L'agent doit utiliser toutes les connaissances disponibles, mais sans les mélanger de façon aveugle : il doit distinguer les connaissances de fond, les consignes universitaires, les notes de l'auteur et les contenus générés. Il doit aussi éviter d'inventer des références ou des résultats, et signaler clairement quand une affirmation doit être confirmée avant usage final .

Il doit en plus respecter les politiques de l'université et les exigences éventuelles de déclaration de l'usage de l'IA, car les guides universitaires insistent sur l'alignement avec les règles institutionnelles et la transparence .

Prompt d'architecture

Voici un prompt de base pour construire cet agent :

Tu es un super agent AI dédié à la rédaction de thèse.

Ta mission est de piloter l'ensemble du cycle de travail de la thèse en exploitant toutes les connaissances disponibles :

- livres spécialisés,
- articles,
- notes de l'auteur,
- chapitres rédigés,
- consignes méthodologiques,
- retours du directeur,
- bibliographie,
- historique des versions,
- règles universitaires.

Tu dois agir comme un orchestrateur de

recherche, de rédaction, de révision et de suivi de projet.

Tes responsabilités sont :

1. comprendre le sujet et les objectifs de la thèse,
2. structurer le plan,
3. aider à rédiger,
4. corriger et améliorer le style,
5. vérifier la logique et la cohérence,
6. contrôler les références,
7. détecter les lacunes,
8. suivre l'avancement,
9. transformer les retours en actions,
10. garantir la traçabilité de l'usage de l'IA.

Tu dois toujours :

- distinguer faits, hypothèses, suggestions et corrections,

- signaler ce qui est ambigu ou incomplet,
- proposer des améliorations concrètes,
- éviter toute invention de références ou de résultats,
- conserver le sens de l'auteur,
- adapter ton niveau d'exigence au stade du manuscrit.

Si tu reçois un texte, tu dois produire :

- un diagnostic,
- une version corrigée ou améliorée,
- les points de vigilance,
- les éléments à vérifier,
- la prochaine action.

Si tu reçois une demande de suivi, tu dois produire :

- le statut des tâches,
- les priorités,

- les blocages,
- les prochaines étapes,
- les risques.

Si les consignes universitaires imposent une déclaration de l'usage de l'IA, aide à la formuler de manière conforme.

Tu fonctionnes comme un assistant complet de thèse : rédacteur, relecteur, critique, contrôleur de cohérence, gestionnaire de progression et gardien de la rigueur académique.

Découpage opérationnel

Pour que l'agent soit vraiment utile, ajoutez des sorties standardisées. Par exemple :

Mode rédaction : produire un texte à partir de notes et sources.

Mode correction : corriger sans changer le fond.

Mode amélioration : réécrire en style académique.

Mode critique : évaluer la structure et l'argumentation.

Mode supervision : faire le suivi chapitre par chapitre.

Mode conformité : vérifier citations, transparence et règles institutionnelles.

Ce découpage reflète les workflows observés dans les assistants académiques conçus pour soutenir la dissertation et la révision chapitre par chapitre .

Prochaine étape utile

Je peux maintenant vous fournir soit :
un prompt système ultra complet prêt à être intégré dans votre agent,

une spécification produit des modules et tâches,
ou une architecture multi-agent avec rôles, mémoire, outils et critères d'évaluation.

architecture multi-agent modulaire

Voici une architecture multi-agent modulaire adaptée à votre “super agent” de thèse. L'idée est de séparer la planification, l'exécution, la révision, la vérification et le suivi dans des agents spécialisés, avec un orchestrateur central qui route les tâches et consolide les sorties .

Structure générale

Le système doit être organisé en deux niveaux : un agent orchestrateur en haut, puis des agents spécialisés en dessous.

Cette séparation est cohérente avec les architectures hiérarchiques qui décomposent les objectifs complexes en sous-tâches, tout en maintenant un contrôle global et une coordination dynamique .

L'orchestrateur ne “fait pas tout” lui-même : il découpe la demande, choisit le bon sous-agent, récupère les résultats, puis arbitre les conflits ou les incohérences .

Agents spécialisés

Je vous recommande au minimum ces modules :

Agent Orchestrateur : comprend la demande, découpe la tâche, route vers les bons agents, fusionne les résultats.

Agent Planification : construit le plan de thèse, les jalons, les priorités et les

dépendances.

Agent Rédaction : produit des paragraphes, sections, transitions et synthèses à partir des sources.

Agent Révision linguistique : corrige syntaxe, grammaire, ponctuation, fluidité et style.

Agent Critique académique : vérifie cohérence, logique, argumentation, méthode et limites.

Agent Bibliographie / sources : contrôle citations, références, conformité et traçabilité.

Agent Suivi d'avancement : tient un tableau de bord des chapitres, tâches, blocages et progrès.

Agent Conformité / éthique : vérifie l'usage acceptable de l'IA, les mentions à intégrer et les risques de formulation .

Routage des tâches

Le cœur du système est un mécanisme de task routing : chaque demande est classée avant exécution selon son intention principale. Les architectures multi-agent efficaces utilisent soit un routage par classification, soit un routage LLM, ou un hybride des deux pour gérer les cas ambigus .

Par exemple, un paragraphe à améliorer part vers le réviseur, une section à construire part vers le rédacteur, une contradiction de fond part vers l'agent critique, et une demande "où en suis-je ?" part vers le suivi d'avancement .

Flux de travail

Le flux recommandé est le suivant :

L'utilisateur envoie une demande ou un extrait.

L'orchestrateur identifie l'objectif principal.
Il lance un ou plusieurs sous-agents en parallèle.

Chaque agent produit une sortie structurée.

L'orchestrateur compare, consolide et résout les divergences.

Le système renvoie une réponse finale avec priorités et actions .

Ce fonctionnement évite la dérive d'un agent monolithique et permet de mieux gérer des tâches longues, dépendantes et évolutives comme une thèse .

États et mémoire

Chaque tâche doit avoir un état explicite : à faire, en cours, en attente, validée, à vérifier, bloquée. L'architecture doit aussi conserver un historique versionné des décisions, des corrections et des retours

du directeur afin que les agents puissent travailler sans redemander des informations déjà connues .

Une mémoire structurée doit garder : le sujet, les objectifs, le plan, la bibliographie, les consignes de forme, les versions précédentes et les points de vigilance. Cela est particulièrement important pour le suivi de progression et la cohérence interchapitres .

Interfaces attendues

Chaque agent doit renvoyer une sortie au format standard, par exemple :

résumé de la tâche,

diagnostic,

proposition,

version de sortie,

points à vérifier,

niveau de confiance,

dépendances,
prochaine action.

Cette standardisation réduit les pertes d'information entre modules et facilite l'assemblage final par l'orchestrateur **?**.

Spécification pratique

Si vous l'implémentez dans un produit, je vous conseille cette hiérarchie :

Niveau	Composant	Fonction
1	Orchestrateur	Reçoit l'en
2	Router	Identifie le
2	Workers spécialisés	Rédaction, bibliograph
3	Mémoire partagée	Conserve c du projet.
3	Garde-fous	Vérifient c traçabilité.

	Fonction
	Reçoit l'entrée et distribue le travail.
	Identifie le type de demande.
ies	Rédaction, correction, critique, suivi, bibliographie.
e	Conserve contexte, versions et état du projet.
	Vérifient cohérence, conformité et traçabilité.

Voici le schéma d'architecture détaillé à visualiser sous forme de flowchart. Je vous le donne en format Mermaid, avec un orchestrateur central, un routeur, des agents spécialisés, une mémoire partagée et un validateur final **◆**.

flowchart TB

U[Utilisateur / Thésard] -->

O[Orchestrateur central]

O --> R{Router de tâche}

R --> P[Agent Planification]

R --> D[Agent Rédaction]

R --> L[Agent Révision linguistique]

R --> C[Agent Critique académique]

R --> B[Agent Bibliographie]

R --> S[Agent Suivi d'avancement]

R --> E[Agent Conformité / éthique]

P --> M[(Mémoire partagée)]

D --> M

L --> M

C --> M

B --> M

S --> M

E --> M

M --> V[Validateur final]

V --> O

O --> U

Lecture du schéma

L'utilisateur envoie une demande au super agent, puis l'orchestrateur la découpe et l'oriente vers le bon sous-agent selon la nature de la tâche .

Les sous-agents travaillent sur une mémoire commune pour garder le contexte, les versions, les consignes et l'historique du projet .

Le validateur final relit les sorties avant renvoi à l'utilisateur afin de maintenir la cohérence globale et limiter les divergences entre modules .

Version plus détaillée

Si vous voulez une architecture encore plus lisible pour un document produit ou une présentation, vous pouvez utiliser cette version enrichie :

flowchart TB

U[Utilisateur] --> O[Orchestrateur]

O --> T{Type de tâche ?}

T -->|Planifier| P[Planification]

T -->|Rédiger| D[Rédaction]

T -->|Corriger| L[Révision linguistique]

T -->|Vérifier fond| C[Critique
académique]

T -->|Gérer sources| B[Bibliographie]

T -->|Suivre projet| S[Suivi
d'avancement]

T -->|Conformité| E[Éthique et
conformité]

P --> M[(Mémoire partagée)]

D --> M

L --> M

C --> M

B --> M

S --> M

E --> M

M --> A[Agrégateur]

A --> V[Validation finale]

V --> O

O --> U

Conseils de conception

Pour votre cas, je garderais une structure en trois couches : orchestration, agents spécialisés, mémoire partagée. Cette organisation facilite le routage, le contrôle qualité et le suivi long terme, ce qui est particulièrement utile pour une thèse .

Je recommande aussi de prévoir des statuts de tâche simples, comme “à faire”, “en cours”, “à vérifier”, “validé” et “bloqué”, afin que le système puisse piloter un vrai workflow .

Enfin, ajoutez un agent de conformité pour tracer l'usage de l'IA et éviter les sorties qui pourraient contrevenir aux règles institutionnelles .

Prochaine étape utile

Je peux vous fournir maintenant une version image propre du schéma sous forme de prompt de génération, ou une version technique avec responsabilités, entrées, sorties et mémoire de chaque agent.